INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes
Disciplina Estruturas para Transporte

ARGAMASSAS CIMENTÍCIAS ESPECIAIS PROJETADAS POR DRONES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE TRANSPORTE

Requisitos reológicos, aderência e viabilidade tecnológica

Luiz Araujo de Souza Junior

Instituto Militar de Engenharia | Rio de Janeiro | Brasil | luiz.junior@ime.eb.br

Robson Luiz Gaiofatto

Instituto Militar de Engenharia | Rio de Janeiro | Brasil | robson.gaiofatto@ime.eb.br

Rio de Janeiro
2026

Resumo

A recuperação de pontes, viadutos e túneis frequentemente exige acesso a regiões elevadas, intradorsos e superfícies de geometria complexa, com interdições, andaimes ou plataformas que ampliam custos e riscos ocupacionais. Este artigo analisa a viabilidade de empregar drones para projetar argamassas cimentícias especiais em intervenções localizadas. Foi realizada revisão crítica estruturada da literatura, com recorte prioritário entre 2015 e 2026, complementada por documentos normativos e regulatórios brasileiros e internacionais. O corpus reuniu 25 estudos, dos quais 18 foram examinados em texto integral e sete por metadados e resumo. As evidências foram organizadas em cinco dimensões: comportamento no estado fresco; desempenho endurecido e aderência; preparação do substrato; integração entre material, equipamento e controle; e segurança e conformidade. Os resultados indicam que a aplicação aérea requer material pseudoplástico durante bombeamento e extrusão, rápida recuperação de tensão de escoamento após a deposição, estabilidade dimensional, aderência verificável e compatibilidade com o concreto existente. Não foi identificado um limite reológico universal independente do equipamento, pois geometria do bico, diâmetro de condução, vazão, distância, ângulo e velocidade de aplicação formam um sistema acoplado. A tecnologia apresenta maior maturidade para proteção superficial, selagem localizada e revestimentos cimentícios delgados. A recomposição de cobrimento possui viabilidade condicionada, enquanto reparos com função estrutural ainda demandam validação experimental e controle mais rigoroso. Propõe-se uma arquitetura de referência, um protocolo de aceitação em nove marcos e um roteiro de validação progressiva. Conclui-se que drones podem reduzir exposição humana e ampliar o acesso, mas a autorização de voo não substitui a aceitação da engenharia de reparo.

Palavras-chave: argamassa de reparo; drones; projeção robotizada; reologia; aderência; estruturas de transporte.

Abstract

The rehabilitation of bridges, viaducts, and tunnels frequently requires access to elevated areas, soffits, and geometrically complex surfaces, relying on traffic closures, scaffolds, or access platforms that increase cost and occupational risk. This paper assesses the feasibility of using unmanned aerial vehicles to deposit special cementitious mortars in localized interventions. A structured critical literature review was conducted, prioritizing publications from 2015 to 2026 and complemented by Brazilian and international standards and regulations. The corpus comprised 25 studies, including 18 examined in full text and seven assessed through metadata and abstracts. Evidence was organized into five dimensions: fresh-state behavior; hardened performance and bond; substrate preparation; material-equipment-control integration; and safety and compliance. Results show that aerial application requires shear-thinning behavior during pumping and extrusion, rapid yield-stress recovery after deposition, dimensional stability, verifiable bond, and compatibility with the existing concrete. No universal rheological threshold independent of equipment was found, because nozzle geometry, conveying diameter, flow rate, stand-off distance, angle, and travel speed form a coupled system. The technology is more mature for surface protection, localized crack sealing, and thin cementitious coatings. Cover restoration is conditionally feasible, whereas structural repair still requires experimental validation and stricter control. A reference architecture, a nine-gate acceptance protocol, and a progressive validation roadmap are proposed. UAVs may reduce human exposure and improve access, but flight authorization does not replace engineering acceptance of the repair.

Keywords: repair mortar; unmanned aerial vehicle; robotic spraying; rheology; bond; transport structures.

1 Introdução

Pontes, viadutos, passarelas e túneis apresentam regiões de difícil acesso nas quais a inspeção e a manutenção exigem soluções provisórias de acesso, interdição de faixas ou exposição de equipes a altura, tráfego e ambientes confinados. A consequência não se limita ao custo direto do reparo: mobilização, sinalização, redução de capacidade viária e risco ocupacional podem dominar a decisão de manutenção. Nesse contexto, aeronaves remotamente pilotadas deixaram de atuar somente como plataformas de imageamento e passaram a ser investigadas como meios de interação física, deposição e fabricação.

A fabricação aditiva aérea demonstrou que veículos autônomos podem transportar e depositar materiais em trajetórias corrigidas por sensoriamento, inclusive com compósitos cimentícios pseudoplásticos (ZHANG et al., 2022). Trabalhos posteriores aprofundaram a formulação de argamassas compatíveis com sistemas aéreos e mostraram que massa específica, resposta reológica, potência de bombeamento, diâmetro de condução e capacidade de carga são interdependentes (DAMS et al., 2023; DAMS et al., 2024). Paralelamente, protótipos de pulverização e manipuladores aéreos foram empregados na manutenção de superfícies, no tratamento de fissuras e na aplicação de materiais líquidos ou pastosos (NIMURA et al., 2019; YOSHIDA et al., 2021; YANG et al., 2022).

Apesar desse avanço, transferir o conceito para o reparo de estruturas de transporte não consiste apenas em instalar um reservatório em um drone. A intervenção precisa atender simultaneamente às propriedades do

material, à capacidade dinâmica da plataforma, à interação com o substrato, à estabilidade da deposição e ao conjunto de exigências aeronáuticas, de segurança e de engenharia. A literatura apresenta resultados promissores, porém dispersos entre fabricação aditiva, projeção robotizada, materiais de reparo e robótica aérea. Ainda não há um procedimento consolidado para aplicação de argamassa cimentícia por drone em uma obra de arte especial real.

A pergunta de pesquisa é: quais propriedades reológicas, mecânicas e de aderência uma argamassa cimentícia especial deve apresentar para permitir sua projeção por drones na recuperação de regiões de difícil acesso em pontes, viadutos e túneis? O objetivo é analisar os requisitos dos materiais cimentícios destinados à projeção aérea e avaliar a viabilidade da tecnologia, considerando bombeabilidade, tixotropia, aderência ao concreto existente, resistência, retração, durabilidade, controle operacional e conformidade.

O artigo distingue quatro funções de intervenção: proteção superficial, selagem localizada, recomposição de cobrimento e recuperação com função estrutural. Essa separação é essencial, porque a aceitação de uma película protetora não pode ser extrapolada automaticamente para a reposição de uma seção resistente. A contribuição consiste em integrar as evidências em uma matriz de requisitos, propor uma arquitetura de referência e organizar um protocolo progressivo de validação e aceitação.

2 Método

2.1 Delineamento da revisão

Foi adotada uma revisão crítica estruturada, apropriada a um tema emergente no qual a terminologia e os níveis de maturidade ainda são heterogêneos. O procedimento não pretende representar uma revisão sistemática exaustiva nem produzir metanálise. Seu propósito é identificar evidências técnicas capazes de sustentar requisitos de material, equipamento, processo e controle.

O recorte temporal prioritário compreendeu 2015 a 2026, admitindo antecedentes relevantes. As buscas abrangeram páginas de periódicos e editoras, repositórios institucionais, bases de descoberta científica e pesquisa por DOI, título, referências citadas e trabalhos relacionados. Não foram utilizados resultados de Scopus ou Web of Science para contagens bibliométricas formais.

2.2 Estratégias de busca e seleção

As combinações de busca foram organizadas em quatro grupos: deposição aérea; fabricação aditiva aérea; reparo robotizado; e materiais e interface. Os termos combinaram drone, UAV, aerial robot, spray, extrusion, deposition, repair, concrete, mortar, cementitious, shotcrete, rheology, thixotropy, pumpability, buildability, adhesion, bond, shrinkage, durability, bridge, viaduct e tunnel.

Foram incluídos trabalhos que apresentassem pelo menos um dos seguintes elementos: deposição física realizada por plataforma aérea; desenvolvimento de material cimentício para deposição robotizada; parâmetros de projeção relevantes para qualidade; avaliação da interface entre reparo e substrato; ou arquitetura robótica

aplicável à manutenção de infraestrutura. Foram excluídos textos limitados à inspeção visual sem interação física, aplicações agrícolas e estudos sem relação transferível para materiais cimentícios ou reparo.

Após remoção de duplicidades e triagem de pertinência, o corpus resultou em 25 estudos únicos. Dezoito foram classificados como EB1, por disponibilidade de texto completo ou conteúdo suficiente para extração detalhada, e sete como EB2, baseados em metadados e resumo. A classe EB2 foi empregada como evidência complementar e não como sustentação isolada de requisitos quantitativos.

2.3 Extração e síntese

Para cada estudo foram registrados referência, aplicação, tipo de material, configuração do equipamento, parâmetros mensurados, principais resultados, limitações e contribuição para os requisitos. A síntese foi estruturada em cinco dimensões: estado fresco; estado endurecido e durabilidade; aderência e preparação do substrato; plataforma, alimentação e controle; e segurança, inspeção e aceitação.

A maturidade foi analisada em escala de M0 a M4. M0 representa conceito ou ausência de demonstração relevante; M1, ensaio inicial de componente; M2, demonstração integrada em ambiente controlado; M3, demonstração em ambiente representativo; e M4, aplicação operacional documentada. A classificação expressa o conjunto das evidências disponíveis e não substitui um Technology Readiness Level formal.

2.4 Análise normativa e de viabilidade

A compatibilização considerou requisitos de execução de concreto projetado e reparo, inspeção de obras de arte especiais, desempenho estrutural, operação de aeronaves não tripuladas, acesso ao espaço aéreo, telecomunicações e segurança do trabalho. Foram consultados documentos do DNIT, ABNT, ISO, ANAC, DECEA, Anatel e Ministério do Trabalho vigentes ou confirmados até novembro de 2026.

A viabilidade foi avaliada em quatro dimensões: técnica, operacional, econômica e socioambiental. Como o artigo não inclui campanha experimental própria, os resultados quantitativos são apresentados como referências de projeto e hipóteses a validar, e não como critérios universais de aceitação.

3 Requisitos da argamassa cimentícia

3.1 Comportamento no estado fresco

O material deve escoar sob a ação de bombeamento ou extrusão e recuperar estabilidade imediatamente após deixar o bico. Essa combinação é descrita por comportamento pseudoplástico, tensão de escoamento e recuperação tixotrópica. Durante a condução, a redução de viscosidade aparente limita perdas de carga e energia. Depois da deposição, a reconstrução estrutural impede escorrimento, destacamento e deformação excessiva.

Nos estudos voltados à fabricação aditiva aérea, relações água/aglomerante de aproximadamente 0,33 a 0,47 e relação agregado/aglomerante não superior a 1,0 foram investigadas em conjunto com módulos complexos e resistência mecânica (DAMS et al., 2023). Outro desenvolvimento utilizou argamassa de massa

específica da ordem de 1.700 kg/m³, tensão de escoamento próxima de 1,1 kPa e tubo de pequeno diâmetro para compatibilizar deposição e carga aérea (DAMS et al., 2024). Esses números caracterizam sistemas específicos e não devem ser convertidos em limites independentes do equipamento.

Além de tensão de escoamento e viscosidade plástica, devem ser controlados tempo em aberto, estabilidade contra segregação e exsudação, retenção de água, coesão, granulometria máxima e sensibilidade à temperatura. A consistência precisa permanecer dentro de uma janela operacional que abrange mistura, carregamento, voo, aproximação, deposição e eventual interrupção. Um material que apresenta boa extrudabilidade em bancada pode falhar quando submetido à vibração, aquecimento, variação de pressão ou atraso operacional.

3.2 Formulação e compatibilidade com o sistema

A redução de massa é desejável porque aumenta autonomia e volume útil, mas não pode comprometer aderência, retração, resistência ou durabilidade. Agregados leves, adições minerais, modificadores reológicos, polímeros e fibras podem contribuir para o desempenho, desde que não provoquem obstrução ou instabilidade. O diâmetro máximo do agregado deve ser compatível com mangueira, válvulas e bico; a dispersão das partículas precisa limitar entupimentos e pulsação.

A formulação deve ser desenvolvida com o equipamento, e não separadamente. Capacidade do reservatório, tipo de bomba, pressão, comprimento da linha, geometria do bico, distância de projeção e vazão determinam o cisalhamento aplicado ao material. Para um drone com cartucho embarcado, a massa do material varia durante a missão e altera centro de gravidade, controle e consumo energético. Em sistema alimentado por mangueira, a autonomia aumenta, mas surgem arrasto, peso suspenso, pulsação e risco de enrosco.

O controle de qualidade no estado fresco deve incluir verificações rápidas antes do voo e registros de lote. Ensaios de espalhamento, extrudabilidade, estabilidade, densidade e janela de trabalho podem funcionar como controles de campo, desde que tenham sido correlacionados previamente a ensaios reológicos e ao desempenho de deposição do conjunto real.

3.3 Desempenho endurecido, retração e durabilidade

A resistência à compressão é necessária, mas insuficiente para qualificar uma argamassa de reparo. Devem ser avaliadas resistência à tração ou flexão, módulo de elasticidade, retração, absorção, permeabilidade e resistência aos agentes de exposição pertinentes. Para estruturas de transporte, a compatibilidade de deformações entre substrato e reparo é especialmente importante, pois diferenças acentuadas de módulo, retração ou expansão térmica favorecem fissuração e perda de aderência.

A cura representa um desafio adicional. Camadas delgadas depositadas em regiões ventiladas podem perder água rapidamente, enquanto o acesso limitado dificulta a instalação de mantas ou aplicação manual posterior. O sistema deve prever composição com retenção de água, cura química compatível, proteção temporária ou sequência robotizada de cura. A decisão depende da função do reparo e da classe de exposição.

A durabilidade deve ser demonstrada para o ambiente real, incluindo carbonatação, cloretos, ciclos de umedecimento e secagem e, quando aplicável, abrasão ou agentes químicos. A qualificação por desempenho é preferível à simples prescrição de composição, porque materiais leves ou modificados podem alcançar respostas distintas sob condições semelhantes de aplicação.

3.4 Aderência e preparação do substrato

A interface é o elo crítico da intervenção. Revisões sobre materiais de reparo mostram que rugosidade, limpeza, umidade, integridade do concreto remanescente, método de aplicação e compatibilidade influenciam a aderência (SONG et al., 2022; MANAWADU et al., 2023). Em reparos de superfícies verticais de pontes, a remoção do concreto deteriorado, a lavagem e o controle por arrancamento integram o processo, não sendo atividades acessórias (SKAZLIĆ; BOROVINA; GABRIJEL, 2023).

O drone não elimina a preparação do substrato. Se houver concreto solto, armadura corroída, contaminação ou necessidade de recomposição profunda, etapas manuais ou robotizadas adicionais serão necessárias. Para proteção ou revestimento delgado, a plataforma pode atuar após limpeza e condicionamento previamente aceitos. Para recomposição de cobrimento, deve haver diagnóstico, remoção até material são, tratamento da armadura, geometria adequada da cavidade e condição de umidade especificada.

A aceitação deve combinar resistência de aderência por arrancamento e observação do modo de ruptura. Uma tensão elevada acompanhada de ruptura superficial frágil pode indicar preparação inadequada ou substrato fraco. Painéis de teste aplicados com os mesmos parâmetros de distância, ângulo, velocidade e vazão são indispensáveis antes da intervenção real.

4 Sistema aéreo e processo de aplicação

4.1 Arquitetura de referência

Para a primeira demonstração integrada, propõe-se um multirrotor elétrico com reservatório selado de pequeno volume, bomba de deslocamento positivo ou extrusor, manipulador leve e complacente e sensoriamento de distância. A plataforma deve operar em alcance visual, com piloto remoto, operador da aplicação e observador de segurança. O controle mantém posição e orientação enquanto o manipulador absorve pequenos desvios e preserva distância e ângulo do bico.

O reservatório embarcado reduz a interferência de mangueiras e facilita ensaios controlados, mas limita área e espessura por voo. Essa restrição é aceitável para revestimentos delgados e reparos localizados, que constituem o escopo inicial. Sistemas umbilicais ou com alimentação a partir do solo são alternativas para maior vazão, após a validação da estabilidade frente ao arrasto e às cargas variáveis.

Orr (2023) demonstrou plataforma aérea com carga útil da ordem de 10 kg, manipulador estabilizado e sensoriamento para localizar dano e executar reparo com erro absoluto inferior a 30 mm em condições experimentais. Zhang et al. (2022) mostraram correção geométrica durante deposição cooperativa. Esses resultados sustentam a viabilidade física, mas não constituem validação de reparo estrutural em campo.

4.2 Alimentação, deposição e controle

As variáveis primárias de processo são vazão ou pressão, distância ao substrato, ângulo de incidência, velocidade de deslocamento e sobreposição entre passes. Estudos de projeção robotizada indicam que esses fatores afetam porosidade, aderência e resistência do revestimento (WANG et al., 2024). A distância excessiva amplia dispersão e perda; a distância pequena pode gerar impacto, retorno de material ou risco de contato. Ângulos oblíquos reduzem eficiência de deposição e podem produzir espessura desigual.

O planejamento deve transformar a superfície inspecionada em faixas de aplicação com limites, trajetória, velocidade e espessura-alvo. Sensores RGB-D, LiDAR ou distância pontual podem manter afastamento e detectar descontinuidade. A estimativa de material consumido e a variação de massa devem alimentar o controle da aeronave. Em caso de perda de posição, queda de pressão, obstrução ou aproximação indevida, a emissão de material deve ser interrompida automaticamente.

O downwash dos rotores, a reação do jato, o vento e a vibração alteram a trajetória das partículas e a estabilidade do veículo. Por isso, o ensaio com material real deve ocorrer inicialmente em painel vertical ou intradorso simulado, com proteção de área e sistema de retenção. A qualidade não pode ser inferida somente pela trajetória nominal; espessura, continuidade, vazios e aderência devem ser medidos no produto depositado.

4.3 Segurança e garantia da qualidade

A operação combina riscos aeronáuticos, mecânicos, químicos e de trabalho em altura. Devem ser previstos isolamento de área, rota de emergência, limites meteorológicos, inspeção da aeronave, contenção do material, proteção contra queda de componentes, comunicação entre equipe e plano de interrupção segura. A proximidade de tráfego, pessoas, rede elétrica ou ambientes confinados exige análise específica.

A garantia da qualidade começa na rastreabilidade do lote e termina na inspeção pós-reparo. Devem ser registrados composição, horário de mistura, temperatura, ensaios de campo, parâmetros de voo, pressão ou vazão, trajetória, imagens, espessura e resultados de aderência. A gravação sincronizada dos dados permite associar uma descontinuidade a um evento operacional e melhora a reprodutibilidade.

5 Resultados da síntese

5.1 Panorama das evidências

Os 25 estudos foram agrupados em deposição e reparo aéreos, materiais e reologia, reparo e interface e automação ou revisão. As categorias se sobrepõem, pois alguns trabalhos associam desenvolvimento de material, sistema robótico e demonstração. A Tabela 1 resume as contribuições mais diretamente relacionadas ao problema.

Tabela 1 — Estudos representativos e contribuições

Referência	Foco	Contribuição para o artigo	Limitação principal
Zhang et al. (2022)	Fabricação aditiva aérea	Deposição autônoma e correção geométrica com compósito cimentício	Não avalia reparo de OAE em serviço

Referência	Foco	Contribuição para o artigo	Limitação principal
Dams et al. (2023)	Formulação para deposição aérea	Relação entre reologia, extrudabilidade e resistência	Sistema e misturas específicos
Dams et al. (2024)	Propriedades frescas e deposição	Integra material leve, condução e controle autônomo	Escala experimental
Nimura et al. (2019)	Pulverização por drone	Demonstra aplicação aérea de material líquido de reparo	Material não representa argamassa espessa
Yoshida et al. (2021)	Voo semiautônomo	Controle de distância, ângulo e altitude	Demonstração limitada
Yang et al. (2022)	Manipulador aéreo	Interação física e deposição em superfícies inclinadas	Pequena escala
Orr (2023)	Reparo autônomo	Integra plataforma, manipulador, sensoriamento e deposição	Ambiente experimental
Wang et al. (2024)	Projeção robotizada	Efeito dos parâmetros de projeção no revestimento	Robô terrestre, não aéreo
Song et al. (2022)	Material e interface	Requisitos de compatibilidade e avaliação da aderência	Revisão geral de reparos
Skazlić et al. (2023)	Reparo de ponte	Preparação e controle de superfície vertical	Processo convencional

Fonte: elaboração própria.

As evidências confirmam a possibilidade de transporte e deposição, mas mostram uma lacuna entre demonstrações tecnológicas e aceitação de engenharia. Não foi localizado caso consolidado de argamassa cimentícia projetada por drone, com qualificação completa da interface e desempenho de longo prazo, em ponte, viaduto ou túnel em serviço.

5.2 Matriz integrada de requisitos

A Tabela 2 organiza os requisitos mínimos para transformar uma demonstração de deposição em processo de reparo controlável. Os critérios quantitativos devem ser calibrados para a função da intervenção e para o conjunto material-equipamento.

Tabela 2 — Matriz integrada de requisitos

Dimensão	Requisito	Verificação recomendada	Critério de decisão
Estado fresco	Escoamento sob cisalhamento e recuperação após deposição	Reometria, extrusão, painel vertical e janela de trabalho	Sem obstrução, segregação ou escorrimento
Formulação	Granulometria, densidade e coesão compatíveis	Caracterização do lote e teste no circuito real	Fluxo estável e massa dentro da carga útil
Estado endurecido	Resistência e deformabilidade compatíveis	Compressão, tração/flexão e módulo	Atendimento à função definida em projeto
Estabilidade	Retração e fissuração controladas	Ensaio de retração e inspeção de painéis	Ausência de fissuração incompatível
Durabilidade	Resistência ao ambiente de exposição	Absorção, permeabilidade e ensaios específicos	Desempenho compatível com a vida útil pretendida
Interface	Substrato são, limpo e com rugosidade especificada	Inspeção, registro e ensaio de arrancamento	Aderência e modo de ruptura aceitáveis

Dimensão	Requisito	Verificação recomendada	Critério de decisão
Processo	Distância, ângulo, velocidade e vazão controlados	Telemetria e medição de espessura	Variação dentro da faixa qualificada
Produto	Continuidade e espessura suficientes	Inspeção visual, mapeamento e amostragem	Sem vazios, desplacamentos ou falhas críticas

Fonte: elaboração própria.

5.3 Maturidade por cenário

A proteção superficial com materiais líquidos ou de baixa espessura apresenta o maior nível de maturidade, situado entre M3 e M4, pois já existem demonstrações representativas de pulverização aérea. A selagem localizada de fissuras encontra-se em M2, com integração em ambiente controlado. Revestimentos cimentícios delgados também são classificados em M2 e constituem o demonstrador recomendado para argamassas especiais.

A recomposição localizada de cobrimento situa-se entre M1 e M2. Embora os componentes necessários existam, permanecem desafios de preparação, tratamento da armadura, controle de espessura, compactação e cura. Reparos com função estrutural são classificados entre M0 e M1. Nessa condição, não há evidência suficiente para liberar aplicação em serviço sem extensa validação específica.

Tabela 3 — Maturidade tecnológica por aplicação

Aplicação	Maturidade estimada	Potencial inicial	Condição para avanço
Proteção superficial	M3–M4	Alto	Controle de cobertura e segurança de voo
Selagem localizada	M2	Moderado a alto	Precisão, compatibilidade e verificação da fissura
Revestimento cimentício delgado	M2	Alto para demonstração	Qualificação do material, painel e aderência
Recomposição de cobrimento	M1–M2	Condicionado	Preparação, armadura, espessura e cura
Reparo com função estrutural	M0–M1	Baixo no estado atual	Validação estrutural e durabilidade de longo prazo

Fonte: elaboração própria.

5.4 Compatibilização normativa

A DNIT 087/2006-ES fornece referência para execução e controle de concreto projetado, abrangendo preparação, aplicação, condições ambientais, inspeção e conformidade. Entretanto, sua aplicação direta a drones exige adaptação das responsabilidades, registros e controles de processo. A DNIT 010/2024-PRO e a Instrução Normativa DNIT 2/2026 inserem a intervenção no ciclo de inspeção e gestão de obras de arte especiais. A ABNT NBR 6118:2026 permanece referência para segurança e desempenho estrutural, enquanto a série ISO 16311:2024 organiza avaliação e reparo de estruturas de concreto.

No domínio aeronáutico, a operação deve observar o RBAC 100 aprovado em 2026, as regras de acesso ao espaço aéreo da ICA 100-40:2026 e os procedimentos aplicáveis do SARPAS. Equipamentos de

radiofrequência devem possuir homologação pertinente da Anatel. As NR 18 e NR 35, atualizadas em 2026, apoiam o planejamento de segurança e prevenção de quedas e riscos na construção.

Não foi identificado conflito normativo insolúvel. A principal lacuna é procedimental: normas de voo autorizam a operação aeronáutica, enquanto documentos de engenharia exigem desempenho e controle do reparo, mas nenhum deles, isoladamente, define a aplicação aérea de argamassa. A solução é um protocolo integrado de aceitação.

6 Discussão da viabilidade

6.1 Viabilidade técnica e operacional

A viabilidade técnica é maior quando a intervenção demanda pequena quantidade de material, possui baixa profundidade, área delimitada e substrato previamente preparado. Nessas condições, o benefício do acesso aéreo supera a limitação de carga e autonomia. Intradorsos, laterais de pilares, encontros e regiões sobre obstáculos são candidatos naturais, desde que o fluxo dos rotores não prejudique a deposição.

O revestimento cimentício delgado é o demonstrador mais equilibrado porque exige comportamento reológico representativo de uma argamassa, permite medir espessura e aderência e evita atribuir função estrutural antes da validação. Uma área-piloto em painel reproduzível pode comparar aplicação manual, robotizada terrestre e aérea, isolando o efeito do processo.

A estabilidade da aeronave e a qualidade do reparo devem ser avaliadas conjuntamente. Um voo estável não assegura deposição adequada, e um material de alta aderência em ensaio manual pode não atravessar o circuito aéreo. O conceito de desempenho deve, portanto, incluir uma janela operacional: combinações admissíveis de material, temperatura, tempo, vazão, distância, ângulo, velocidade e vento.

6.2 Viabilidade econômica, ambiental e social

O potencial econômico decorre da redução de andaimes, plataformas elevatórias, bloqueios e tempo de exposição. Todavia, a economia não é automática. Preparação de substrato, mobilização da equipe aeronáutica, isolamento, ensaios e contingências permanecem necessários. A comparação deve considerar custo por intervenção completa, incluindo impacto sobre tráfego e disponibilidade da estrutura.

Na dimensão ambiental, o sistema pode reduzir mobilização de equipamentos pesados e permitir aplicação localizada. Em contrapartida, perdas por overspray, embalagens de cartuchos, baterias e rejeitos de mistura precisam ser contabilizados. A precisão e a interrupção automática do fluxo são relevantes tanto para qualidade quanto para prevenção de contaminação.

O principal benefício social é reduzir a presença humana em altura, sobre vias ou em proximidade de áreas perigosas. A tecnologia transfere parte da exposição para atividades de planejamento, operação e manutenção realizadas em posição protegida. Esse ganho depende de isolamento efetivo da área e de projeto que impeça queda de material ou componentes.

6.3 Limitações

O estudo sintetiza literatura heterogênea e não inclui ensaios próprios. Parte do corpus está disponível apenas em nível de resumo, e poucos trabalhos avaliam simultaneamente material cimentício, drone e desempenho de reparo. Valores reológicos e mecânicos não podem ser generalizados sem conhecer o equipamento e o método de ensaio.

As normas evoluem e devem ser verificadas na edição oficial antes de projeto, contratação ou submissão. A compatibilização apresentada identifica funções e interfaces, mas não substitui especificação técnica, análise de risco, autorização operacional nem responsabilidade profissional. Também não foram avaliados reparos submersos, em presença de tráfego ferroviário energizado ou em ambientes explosivos.

7 Protocolo de validação e aceitação

Propõe-se um desenvolvimento em oito portais, de T0 a T7. T0 define a função e os critérios de desempenho. T1 seleciona materiais em bancada. T2 valida bombeamento ou extrusão. T3 qualifica deposição em painéis. T4 integra plataforma, carga e controle em ambiente protegido. T5 executa demonstração em elemento representativo. T6 realiza piloto em estrutura sem atribuir função estrutural crítica. T7 acompanha desempenho e autoriza expansão do escopo.

A passagem entre portais deve exigir evidência documentada, e não apenas conclusão da atividade. Por exemplo, T3 somente é superado quando o painel atende a espessura, continuidade, aderência e estabilidade definidas. Se a aplicação for alterada de parede vertical para intradorso, a qualificação deve ser revista.

Para a execução, recomenda-se o protocolo H0 a H8 apresentado na Tabela 4. Os marcos separam autorização aeronáutica, liberação do substrato e aceitação do produto, evitando que um requisito seja interpretado como substituto de outro.

Tabela 4 — Marcos de aceitação H0 a H8

Marco	Conteúdo	Evidência mínima para liberação
H0	Diagnóstico e função	Dano delimitado, causa analisada e objetivo do reparo definido
H1	Material	Lote identificado e propriedades frescas e endurecidas qualificadas
H2	Substrato	Remoção, limpeza, rugosidade, umidade e armadura aceitas
H3	Sistema aéreo	Aeronave, carga, alimentação, sensores e contingências verificados
H4	Painel de teste	Deposição representativa com espessura e aderência aprovadas
H5	Autorizações	Espaço aéreo, área, equipe e análise de risco liberados
H6	Execução	Parâmetros e telemetria dentro da janela operacional
H7	Produto aplicado	Continuidade, espessura, cura, aderência e acabamento aceitos

Marco	Conteúdo	Evidência mínima para liberação
H8	Encerramento	Registros, inspeção de referência e plano de acompanhamento emitidos

Fonte: elaboração própria.

O primeiro programa experimental deve comparar ao menos três formulações e duas condições de aplicação. Sugere-se medir reologia, densidade, tempo em aberto, extrudabilidade, estabilidade em painel vertical e intradorso, espessura, perda de material, aderência por arrancamento, retração, resistência e permeabilidade. Os parâmetros de voo e deposição devem ser sincronizados com o mapeamento do painel. Essa abordagem permitirá transformar relações qualitativas em uma janela operacional quantitativa.

8 Conclusões

A projeção de argamassas cimentícias por drones é tecnicamente plausível para intervenções localizadas em estruturas de transporte, mas ainda se encontra entre demonstração integrada e aplicação representativa, conforme a função pretendida. O maior potencial imediato está em proteção superficial, selagem e revestimentos delgados. A recomposição de cobrimento exige validação adicional, e reparos com função estrutural não devem ser liberados com base nas evidências atuais.

O requisito central do material é conciliar escoamento durante condução com rápida estabilidade após deposição. Essa resposta deve ser desenvolvida juntamente com o circuito de alimentação e o bico, pois não existe limite reológico universal independente do equipamento. No estado endurecido, resistência à compressão não basta: aderência e modo de ruptura, retração, compatibilidade de deformações e durabilidade controlam a permanência do reparo.

A preparação do substrato permanece indispensável e pode limitar a vantagem do drone. A plataforma é mais útil quando o substrato já pode ser qualificado ou quando outros meios robotizados realizam a preparação. Distância, ângulo, velocidade, vazão, vento e downwash devem compor uma janela operacional registrada por telemetria e confirmada no produto aplicado.

O arcabouço normativo disponível permite construir uma aplicação controlada, embora não exista procedimento específico que integre voo e reparo cimentício. Por isso, autorização aeronáutica e aceitação de engenharia devem permanecer como decisões distintas. O protocolo H0–H8 e os portais T0–T7 oferecem uma estrutura rastreável para desenvolvimento, demonstração e eventual uso em campo.

Como continuidade, recomenda-se validar um revestimento cimentício delgado em painéis verticais e de intradorso, seguido de demonstração em elemento representativo. O avanço para reparos de maior espessura deve depender de aderência, estabilidade, durabilidade, repetibilidade e segurança comprovadas.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **RBAC nº 100, Emenda 00: requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil**. Brasília, DF: ANAC, 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro: ABNT, 2026.

BLANCO, A.; AL-AMEEN, E.; BROWN, A.; KINNELL, P.; CAVALARO, S. Novel automated repair approaches for masonry tunnels: feasibility and sustainability. **Tunnelling and Underground Space Technology**, v. 162, 106645, 2025. DOI: 10.1016/j.tust.2025.106645.

BRASIL. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 100-40: Aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro**. 2. ed. Brasília, DF: DECEA, 2026.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **DNIT 087/2006-ES: Tratamento de estruturas de concreto com concreto projetado**. Rio de Janeiro: DNIT, 2006.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **DNIT 010/2024-PRO: Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido**. Brasília, DF: DNIT, 2024.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **Instrução Normativa nº 2/2026: Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas — PROARTE**. Brasília, DF: DNIT, 2026.

DAMS, B.; CHEN, B.; SHEPHERD, P.; BALL, R. J. Development of cementitious mortars for aerial additive manufacturing. **Applied Sciences**, v. 13, n. 1, 641, 2023. DOI: 10.3390/app13010641.

DAMS, B. et al. Fresh properties and autonomous deposition of pseudoplastic cementitious mortars for aerial additive manufacturing. **IEEE Access**, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3373188.

DAMS, B. et al. The rise of aerial additive manufacturing in construction: a review of material advancements. **Frontiers in Materials**, 2025. DOI: 10.3389/fmats.2024.1458752.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 16311: Maintenance and repair of concrete structures**. Parts 1–4. Geneva: ISO, 2024.

KRUAVIT, P. et al. Parametric and feasibility investigation on drone-assisted placement of self-compacting lightweight concrete. **Case Studies in Construction Materials**, v. 23, e05225, 2025. DOI: 10.1016/j.cscm.2025.e05225.

MANAWADU, A.; QIAO, P.; WEN, H. Characterization of substrate-to-overlay interface bond in concrete repairs: a review. **Construction and Building Materials**, v. 373, 130828, 2023. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.130828.

NIMURA, K.; INOUE, Y.; HASEGAWA, T.; IYODA, T. Development of a drone for spraying liquid repair material on concrete structures. **Concrete Journal**, v. 57, n. 9, p. 716–721, 2019. DOI: 10.3151/coj.57.9_716.

ORR, L. **Autonomous aerial additive manufacturing and infrastructure repair**. 2023. Tese (Doutorado) — Imperial College London, London, 2023. DOI: 10.25560/123212.

RENNEN, P. et al. Robotic knitcrete: computational design and fabrication of a pedestrian bridge using robotic shotcrete on a 3D-knitted formwork. **Frontiers in Built Environment**, v. 9, 1269000, 2023. DOI: 10.3389/fbuil.2023.1269000.

SKAZLIĆ, M.; BOROVINA, B.; GABRIJEL, I. Optimised technology for repair of vertical surface of concrete bridge elements. **Organization, Technology and Management in Construction**, v. 15, p. 233–242, 2023. DOI: 10.2478/otmcj-2023-0018.

SONG, X. et al. Cement-based repair materials and the interface with concrete substrates: characterization, evaluation and improvement. **Polymers**, v. 14, n. 7, 1485, 2022. DOI: 10.3390/polym14071485.

WANG, L.; LU, B.; WANG, X.; TAN, M. J.; LI, K. H. H.; WONG, T. N. Evaluation of 3D robotic spray parameters on the performance of the developed sensing functional cementitious coating. **Virtual and Physical Prototyping**, v. 19, n. 1, e2383969, 2024. DOI: 10.1080/17452759.2024.2383969.

YANG, X.; KAHOUADJI, M.; LAKHAL, O.; MERZOUKI, R. Integrated design of an aerial soft-continuum manipulator for predictive maintenance. **Frontiers in Robotics and AI**, v. 9, 980800, 2022. DOI: 10.3389/frobt.2022.980800.

YOSHIDA, K. et al. Semi-autonomous flight for jet spraying drones to inspect and repair structures. **Journal of the Robotics Society of Japan**, v. 39, n. 8, p. 759–762, 2021. DOI: 10.7210/jrsj.39.759.

ZHANG, K. et al. Aerial additive manufacturing with multiple autonomous robots. **Nature**, v. 609, p. 709–717, 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-04988-4.